

椭圆曲线的群结构、挠点计算与 Weil 配对详解

2026 年 2 月 21 日

目录

1 椭圆曲线的群结构	1
2 K -有理点与 K -点	2
3 挠点 (Torsion Points) 的计算方法	2
3.1 一般域上的等分多项式 (Division Polynomials)	2
3.2 有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的 Nagell-Lutz 定理	2
4 Weil 配对的完整推导	2
4.1 除子与有理函数	3
4.2 Weil 配对的定义	3
4.3 核心性质推导掠影	3

1 椭圆曲线的群结构

设 E 是定义在域 K 上的椭圆曲线。在代数几何中，椭圆曲线不仅是一条代数曲线，更是一个一维的阿贝尔簇。其上的点可以通过“弦切法” (Chord and Tangent Rule) 赋予群结构，无穷远点 $\mathcal{O}$ 作为群的单位元。

群结构的长相取决于我们所在的域：

- 代数闭包 $\bar{K}$ 上： $E(\bar{K})$ 是一个无限的、可除的阿贝尔群。
- 有限域 $\mathbb{F}_q$ 上： $E(\mathbb{F}_q)$ 是一个有限阿贝尔群，同构于 $\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z}$ ，其中 $n_2 \mid n_1$ 且 $n_2 \mid (q-1)$ 。
- 数域 (如 $\mathbb{Q}$) 上： 由 Mordell-Weil 定理可知， $E(K)$ 是一个有限生成阿贝尔群：

$$E(K) \cong E(K)_{\text{tors}} \oplus \mathbb{Z}^r$$

其中 $E(K)_{\text{tors}}$ 是有限的挠子群 (Torsion subgroup)， r 是椭圆曲线的秩 (Rank)。

2 K -有理点与 K -点

在文献中，“ K -有理点”和“ K -点”通常是同义词，但在不同的语境（经典语言与概型语言）中侧重点不同：

定义 2.1 (K -有理点). 在经典几何中，如果椭圆曲线的仿射方程为 $y^2 = x^3 + Ax + B$ （假设特征不为 2, 3），那么 K -**有理点** 指的是坐标 $(x, y) \in K \times K$ 的点，加上无穷远点 $\mathcal{O}$ 。所有 K -有理点构成的群记作 $E(K)$ 。

注记 2.2 (概型论视角下的 K -点). 在概型理论中， E 是定义在 $\text{Spec}(K)$ 上的概型。一个 K -点被严谨地定义为一个态射 $\text{Spec}(K) \rightarrow E$ 。这与经典意义上的 K -有理点是一一对应的。当我们讨论 $E(\bar{K})$ 时，我们实际上是在讨论 $\text{Spec}(\bar{K}) \rightarrow E/K$ 的态射，或者说是 $E \times_{\text{Spec}(K)} \text{Spec}(\bar{K})$ 上的有理点。

3 挠点 (Torsion Points) 的计算方法

m -挠点是满足 $[m]P = \mathcal{O}$ 的点。求挠点有系统性的数学工具。

3.1 一般域上的等分多项式 (Division Polynomials)

要系统地求出给定椭圆曲线的所有 m -挠点的坐标，标准做法是使用**等分多项式** $\psi_m(x, y)$ 。这些多项式通过递推关系定义。对于 $P = (x, y)$ ，点 $[m]P$ 的 x 坐标可以表示为：

$$x([m]P) = x - \frac{\psi_{m-1}(x, y)\psi_{m+1}(x, y)}{\psi_m^2(x, y)}$$

因此， P 是 m -挠点当且仅当 $\psi_m(x, y) = 0$ 。解这个单变量（或至多依赖于 y 的线性项）多项式的根，即可得到挠点的横坐标。

3.2 有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的 Nagell-Lutz 定理

如果要求 $E(\mathbb{Q})$ 上的挠点，**Nagell-Lutz 定理**提供了极其有效的算法。

定理 3.1 (Nagell-Lutz). 设椭圆曲线 $E/\mathbb{Q} : y^2 = x^3 + Ax + B$ ，其中 $A, B \in \mathbb{Z}$ 。如果 $P = (x, y) \in E(\mathbb{Q})$ 是一个非平凡的挠点，那么：

1. x, y 必须是整数（即 $x, y \in \mathbb{Z}$ ）。
2. 要么 $y = 0$ （此时 P 是 2-挠点），要么 y^2 整除多项式的判别式 $\Delta = -16(4A^3 + 27B^2)$ 。

通过检查 Δ 的因子，我们可以在有限步内找出所有可能的有理挠点。

4 Weil 配对的完整推导

Weil 配对是连接椭圆曲线的 m -挠群 $E[m]$ 与 m 次单位根群 μ_m 的双线性映射。

4.1 除子与有理函数

设 E 是一条椭圆曲线, $P \in E[m]$ 。考虑除子 $(P) - (\mathcal{O})$ 。虽然它度数为 0, 但它本身不是主除子。但是, 因为 $mP = \mathcal{O}$, 除子 $m(P) - m(\mathcal{O})$ 是一个主除子。这意味着存在函数域 $\bar{K}(E)$ 中的有理函数 f_P , 使得:

$$\operatorname{div}(f_P) = m(P) - m(\mathcal{O})$$

同理, 对于另一个挠点 $Q \in E[m]$, 为了避免函数极点和零点重合, 我们平移一个任意点 $S \in E$ (满足 $S \notin \{\mathcal{O}, P, -Q, P - Q\}$), 构造除子 $D_Q = (Q + S) - (S)$ 。因为 $m(Q + S) - m(S)$ 也是主除子, 存在函数 f_Q 使得:

$$\operatorname{div}(f_Q) = m(Q + S) - m(S)$$

4.2 Weil 配对的定义

定义 4.1 (Weil 配对). 对于 $P, Q \in E[m]$, Weil 配对 $e_m(P, Q)$ 定义为:

$$e_m(P, Q) = \frac{f_P(D_Q)}{f_Q(D_P)}$$

其中函数在除子上的求值定义为 $f(\sum n_i R_i) = \prod f(R_i)^{n_i}$ 。即:

$$e_m(P, Q) = \frac{f_P(Q + S)/f_P(S)}{f_Q(P)/f_Q(\mathcal{O})}$$

(注: 严格来说, f_Q 在 $\mathcal{O}$ 处可能有极点或零点, 上述公式是取适当极限或选择良好代表元后的符号表示。更严谨的代数表示直接使用除子求值公式, 并证明其与辅助点 S 和函数常数倍的选取无关。)

4.3 核心性质推导掠影

1. 结果在 μ_m 中:

我们要证明 $e_m(P, Q)^m = 1$ 。

$$e_m(P, Q)^m = \frac{f_P^m(D_Q)}{f_Q^m(D_P)}$$

注意 f_P^m 的除子是 $m^2(P) - m^2(\mathcal{O})$, 通过复杂的函数域互反律 (Weil Reciprocity Law): 对于除子不相交的函数 f, g , 有 $f(\operatorname{div}(g)) = g(\operatorname{div}(f))$ 。在此基础上推导可得该比值为 1。

2. 伽罗瓦等变性 (Galois Equivariance):

对于任意 $\sigma \in \operatorname{Gal}(\bar{K}/K)$:

$$\sigma(e_m(P, Q)) = \sigma\left(\frac{f_P(D_Q)}{f_Q(D_P)}\right) = \frac{f_{\sigma(P)}(D_{\sigma(Q)})}{f_{\sigma(Q)}(D_{\sigma(P)})} = e_m(\sigma(P), \sigma(Q))$$

这个性质是计算 Selmer 群和下降法的基础。